

INFORME DE ANÁLISIS CIENTÍFICO

Trabajo de Integración Curricular

“Aplicación móvil con inteligencia artificial generativa para crear planes de ejercicios físicos personalizados para niños”

Autora:	Valeska Sofia Chica Valfre
Director:	Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.
Institución:	Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Carrera:	Ingeniería de Software
Fecha de análisis:	1 de mayo de 2026
Analista:	Revisor Científico Independiente

Leyenda de observaciones:

- **Crítico** – Debe corregirse antes de la defensa
- **Moderado** – Recomendado corregir para mejorar la calidad
- **Leve** – Mejora menor o de estilo

Este documento aplica el principio de arrastre de observaciones: las limitaciones detectadas en secciones previas se consideran al emitir recomendaciones para las secciones posteriores.

Índice

1. Criterio 1 – Ortografía	2
2. Criterio 2 – Tiempos verbales según capítulo o sección	3
3. Criterio 3 – Uso de términos técnicos e idiomáticos	4
4. Criterio 4 – Referenciación de elementos en el texto	5
5. Criterio 5 – Elementos de la introducción	6
6. Criterio 6 – Estado del arte: artículos científicos primarios	7
7. Criterio 7 – Reproducibilidad de la metodología y materiales	9
8. Criterio 8 – Resultados: presentación y discusión	10
9. Criterio 9 – Conclusiones: vinculación con objetivos y trabajos relacionados	11
10. Criterio 10 – Recomendaciones: limitaciones y trabajos futuros	12
11. Resumen ejecutivo de observaciones	14

Criterio 1 – Ortografía

El documento presenta una ortografía en general aceptable. Sin embargo, se detectan los siguientes problemas recurrentes:

[C1-ORT-01] Error tipográfico en el título: En la portada se escribe “*PROYECTO TECNOLÓGICO*” y luego se usa la expresión “*DIRECTOR DEL PROYECTO DE TECNOLÓGICO*”, lo cual es gramaticalmente incorrecto. La preposición *de* sobra; debe leerse “*DIRECTOR DEL PROYECTO TECNOLÓGICO*”.

[C1-ORT-02] Uso inconsistente de mayúsculas en títulos de secciones: El encabezado de la sección de introducción se escribe “*INTRODUCCIÓN*” (sin la letra *c*), en lugar de “*INTRODUCCIÓN*”. Este error ortográfico aparece en la tabla de contenidos y en el cuerpo del documento.

[C1-ORT-03] Inconsistencia en el nombre del sistema: A lo largo del documento el sistema se denomina indistintamente “*FitKids*” y “*FitkKids*” (sección 3.8). Debe uniformizarse una sola grafía. La correcta, según el contexto y la portada de la aplicación, es *FitKids*.

[C1-ORT-04] Error en un dato de prueba: En la Tabla 54 (caso de prueba CP-F10) se escribe “*1 incompleto*” en lugar de “*1 incompleto*”.

[C1-ORT-05] Minúscula en nombres de sección en el índice de figuras: Las entradas “*interfaz de iniciar sesión*” (Figuras 19 y 33) y “*interfaz de ver estadística*” (Figura 23) no siguen el estilo de mayúscula inicial que emplean las demás figuras. Deben uniformizarse.

[C1-ORT-06] Puntuación en listas de enumeración: En el Capítulo I (sistematización del problema) y en el Capítulo V (conclusiones), las listas con viñetas usan puntuación interna dispar: algunas entradas terminan con punto, otras no. Debe adoptarse un criterio uniforme.

[C1-ORT-07] Código Dublín vs. Código Dublin: En el índice de contenidos el metadato de identificación bibliográfico se escribe como “*CÓDIGO DUBLÍN*” (con tilde en la ú), mientras que la transliteración estándar del inglés *Dublin Core* al español suele escribirse “*Código Dublin*” o simplemente “*Dublin Core*”. Debe verificarse cuál es la norma institucional y aplicarse de forma consistente.

Criterio 2 – Tiempos verbales según capítulo o sección

[C2-TV-01] Mezcla de tiempos verbales en la Metodología (Capítulo III): La metodología, al describir el proceso de investigación *ejecutado*, debe emplear el **pretérito indefinido** o el **pretérito perfecto compuesto** (*se realizó, se utilizó, se llevó a cabo*). Sin embargo, múltiples párrafos mezclan el pretérito con el **pretérito imperfecto** (“*Esta solución innovadora no solo pretendió... sino que también buscó...*”; “*...la aplicación contribuyó a su desarrollo...*”) y con el **presente de indicativo** (“*Es un proceso creativo...*”; “*La entrevista es una técnica...*”). Las definiciones conceptuales dentro de la metodología pueden mantenerse en presente, pero las acciones metodológicas propias del proyecto deben conjugarse en pasado.

[C2-TV-02] Futuro de indicativo en la sección de Arquitectura del Sistema (Cap. II): La subsección 2.1.9 describe la arquitectura usando el futuro (“*el servidor... se encargará de procesar...*”; “*La comunicación... se realizará...*”). Dado que la arquitectura forma parte del marco teórico/conceptual de un sistema ya construido, debe redactarse en **presente de indicativo** o en **pretérito** si hace referencia a decisiones de diseño tomadas. El uso del futuro genera ambigüedad sobre si el sistema ya existe o es una propuesta.

[C2-TV-03] Presente atemporal en el marco conceptual – correcto, pero requiere homogeneidad: El Capítulo II utiliza mayoritariamente el **presente atemporal** para enunciar definiciones y conceptos (“*La IA generativa es...*”; “*El sedentarismo infantil, definido como...*”), lo cual es apropiado. Sin embargo, algunos párrafos intercalan el condicional (“*el ejercicio puede percibirse...*”; “*podría interpretarse...*”) sin distinción sistemática. Se recomienda mantener el presente indicativo para hechos establecidos en la literatura.

[C2-TV-04] Inconsistencia en el Capítulo IV (Resultados): Las subsecciones de resultados oscilan entre el pretérito (“*se ejecutaron pruebas unitarias...*”; “*se realizó la evaluación...*”) y el presente (“*Los resultados evidencian...*”; “*la distribución de las puntuaciones muestra...*”). La norma APA y las convenciones del área de ingeniería de software recomiendan emplear el **pretérito** para acciones realizadas y el **presente** para la interpretación de resultados. Esta distinción debe aplicarse con consistencia en todo el capítulo.

[C2-TV-05] Infinitivos nominalizados en los objetivos específicos: Los objetivos se enuncian correctamente con infinitivo (*Analizar...*; *Desarrollar...*; *Generar...*; *Diseñar...*). No se detectan problemas, pero se advierte que el cuarto objetivo (“*Diseñar los recordatorios...*”) resulta conceptualmente limitado para ser un objetivo de diseño de ingeniería. Ver también el criterio 5.

Criterio 3 – Uso de términos técnicos e idiomáticos

[C3-TEC-01] Uso erróneo de “modales” en lugar de “modelos”: El título de la subsección 4.1.4 reza “*Generación y adaptación de modales*”, cuando el término correcto es “*modelos*”. El error se arrastra desde la subsección 3.8.2.4 (“*Fase 2.4: Generación y adaptación de modelos*”) y evidencia una inconsistencia entre la metodología y los resultados. “*Modal*” en español es un adjetivo o sustantivo relativo a la modalidad o a las ventanas emergentes (*modal window* en inglés), no a los diagramas UML.

[C3-TEC-02] Anglicismo no explicado “prompt”: En la sección de resultados (subsección 4.1.6) se usa el término “*prompt*” (“*se construye dinámicamente un prompt...*”). Al tratarse de un término técnico de IA ampliamente aceptado, su uso es justificable, pero debe definirse la primera vez que aparece en el texto o incluirse entre comillas y con una nota al pie. Un glosario de términos técnicos beneficiaría al documento.

[C3-TEC-03] Denominación inconsistente de la metodología: La metodología se refiere indistintamente como “*TDDM4IoTS*” y “*TDDM4IoTs*” (con variación en mayúsculas de la *s* final). Debe elegirse una grafía y mantenerla en todo el documento.

[C3-TEC-04] Expresión “frame” no traducida ni contextualizada: En la subsección 4.1.6 se menciona “*comparación de frames en formato base64*”, empleando el anglicismo *frames* sin traducción ni explicación. En el contexto de visión por computador, *fotogramas* o *cuadros de imagen* son alternativas en español.

[C3-TEC-05] Abreviatura “IA” no definida en su primera aparición: El acrónimo *IA* (Inteligencia Artificial) se utiliza desde el resumen sin haberse definido previamente en el texto. Por convención científica, toda abreviatura debe escribirse completa la primera vez que aparece, seguida de la sigla entre paréntesis.

[C3-TEC-06] Mezcla de nomenclatura técnica en inglés y español: Términos como *backend*, *frontend*, *push notifications*, *framework*, *bug* y *UI/UX* se usan en inglés sin cursiva ni explicación. Si el documento sigue normas de estilo académico en español, estos términos deben italicizarse y al menos definirse en su primera aparición, o adoptarse equivalentes en español cuando existan (*interfaz de usuario* para *UI*, *marco de trabajo* para *framework*, etc.).

Criterio 4 – Referenciación de elementos en el texto

[C4-REF-01] Figuras del manual de funcionamiento sin referencia en el texto principal: Las Figuras 18 a 38 (manual de funcionamiento, secciones 4.3.1 a 4.3.1.3) no son referenciadas mediante llamadas del tipo “*como se muestra en la Figura X*” integradas en el párrafo de contenido científico; en cambio, se citan de forma informal (“*Ver figura 12*”, “*Ver figura 13*”). En un documento académico, cada figura debe ser convocada antes de su aparición, con referencia explícita al número de figura.

[C4-REF-02] Numeración de figuras duplicada en el manual de funcionamiento: En el índice de figuras y en el cuerpo del Capítulo IV se observan números de figura repetidos: aparecen dos *Figura 21*, dos *Figura 22*, dos *Figura 23*, dos *Figura 24* y dos *Figura 25*. Esta duplicación es un error grave de edición que rompe la consistencia del documento y dificulta la referenciación.

[C4-REF-03] Ecuación 1 marcada como error de marcador: En el índice de ecuaciones, la *Ecuación 1* (Fórmula del SUS) aparece con el texto “¡Error! Marcador no definido.”, indicando que el vínculo de referencia cruzada está roto. Además, en el cuerpo del documento la misma ecuación (fórmula del SUS) se rotula como “*Ecuación 3*”, mientras que en el índice figura como “*Ecuación 1*”. Existe por tanto una desincronización completa de la numeración de ecuaciones.

[C4-REF-04] La Tabla 24 referenciada como “Tabla 5” en los resultados: En la subsección 4.1.2 se indica “*La Tabla 5 presenta un análisis comparativo...*”, pero el análisis comparativo de tecnologías corresponde a la *Tabla 24*. La referencia es incorrecta.

[C4-REF-05] Listados de código sin referencia explícita: El documento describe fragmentos de código (generación de rutinas con IA, integración web con backend, verificador de movimiento) representados como capturas de pantalla en las Figuras 11 a 14. No existen listados de código con numeración propia (*Listado X* o *Código X*) y, por ende, tampoco referenciación desde el texto. Esto dificulta la trazabilidad del código presentado.

[C4-REF-06] Tablas de resultados de pruebas con referencia incorrecta: En la subsección 4.1.5 se indica “*Los resultados obtenidos, evidenciados en las Tablas 38, 39, 40 y 41, confirman...*”, pero las tablas de resultados de pruebas están numeradas del 40 al 44 en el cuerpo del documento. Las referencias deben corregirse.

Criterio 5 – Elementos de la introducción

La introducción (pp. 1–5 del cuerpo del trabajo, previos al Capítulo I) presenta una estructura razonablemente desarrollada. Se evalúan los elementos canónicos de una introducción científica en ingeniería de software:

- ✓ **Contextualización del problema:** Presente y adecuada. Se aborda el sedentarismo infantil como fenómeno global con datos de la OMS.
- ✓ **Relevancia e impacto:** Se justifica el impacto social y tecnológico de la propuesta.
- ✓ **Brecha tecnológica:** Se señalan limitaciones de las aplicaciones existentes (rutinas genéricas, escasa personalización).
- ✓ **Propuesta de solución:** Se enuncia claramente el objeto del trabajo.

[C5-INT-01] Ausencia de objetivos en la introducción: Una introducción de trabajo de grado en ingeniería debe enunciar explícitamente los objetivos (general y específicos) o al menos hacer una referencia directa a ellos con su ubicación en el documento. El lector no puede identificar los objetivos hasta llegar a la subsección 1.2. Debe añadirse al menos una oración que enuncie el objetivo general y remita al capítulo correspondiente.

[C5-INT-02] Ausencia de la estructura del documento: La introducción no presenta un párrafo que describa la organización del trabajo (*“El presente documento se estructura en seis capítulos: el Capítulo I aborda...”*). Este elemento es obligatorio en escritura científica académica e informa al lector sobre el flujo lógico del texto.

[C5-INT-03] Ausencia de hipótesis o pregunta de investigación en la introducción: La pregunta de investigación se traslada al Capítulo I (formulación del problema). En la introducción sería conveniente enunciarla brevemente para orientar al lector desde el inicio, antes de adentrarse en la contextualización detallada.

[C5-INT-04] Ausencia de mención a la metodología empleada: La introducción no adelanta la metodología de desarrollo (*TDDM4IoTS*), que es un aporte diferenciador del trabajo. Mencionarla brevemente en la introducción reforzaría la coherencia del documento.

[C5-INT-05] Las referencias [1]–[5] en la introducción son genéricas: Las cinco referencias que sustentan la introducción son pertinentes, pero la referencia [3] (*Biomedical Informatics*) es un libro de enciclopedia genérico que no aporta evidencia empírica específica sobre personalización de ejercicios mediante IA. Debería reemplazarse por un artículo de investigación empírica directamente vinculado al tema.

Criterio 6 – Estado del arte: artículos científicos primarios

El marco referencial (sección 2.2) presenta seis aplicaciones relevantes con sus estudios de soporte. Se evalúa la calidad de las fuentes de investigación primaria:

[C6-EST-01] Una de las referencias del estado del arte no reporta resultados empíricos: El estudio sobre *MACO* (referencia [47], Alonso-Fernández et al., 2022) es explícitamente presentado en el propio documento como un trabajo que “*aún no ha realizado pruebas ni ha obtenido resultados concretos*”, lo que lo descalifica como investigación empírica primaria. No debe incluirse en el estado del arte como evidencia de efectividad; puede citarse como propuesta conceptual relacionada, pero diferenciado del resto de estudios con resultados.

[C6-EST-02] Ausencia de análisis crítico comparativo con el trabajo propio: El estado del arte describe las aplicaciones existentes pero no establece una tabla o análisis estructurado que compare sus características con las del sistema FitKids propuesto (personalización mediante IA generativa, validación por especialistas, modo niño, etc.). Esta comparación es fundamental para justificar la novedad del aporte.

[C6-EST-03] Número limitado de estudios primarios – necesaria ampliación: Se presentan seis estudios sobre aplicaciones de actividad física infantil, todos pertinentes, pero el estado del arte carece de estudios empíricos sobre: (a) uso de IA generativa específicamente en salud infantil, (b) efectividad de la validación profesional en sistemas de ejercicio asistido por IA, y (c) modelos de aceptación tecnológica (TAM) en población pediátrica. Esta ausencia debilita la fundamentación del trabajo dado que estos son los tres ejes técnicos del sistema.

[C6-EST-04] La sección 2.1 (marco conceptual) mezcla revisión de literatura con estado del arte: El marco conceptual incluye secciones como “*Uso de aplicaciones móviles para fomentar la actividad física*” (2.1.7.1) que pertenecen funcionalmente al estado del arte. Existe una fragmentación artificial entre los Capítulos II.1 y II.2 que debería reorganizarse o justificarse explícitamente.

[C6-EST-05] La referencia [47] tiene una atribución incorrecta en el cuerpo del texto: En la sección 2.2 se atribuye *MACO* a “*Almonani et al.*”, pero en la bibliografía (referencia [47]) los autores son *Alonso-Fernández et al.* La discrepancia debe corregirse.

Criterio 7 – Reproducibilidad de la metodología y materiales

[C7-MET-01] Los guiones de entrevista no se transcriben ni analizan en el documento: La metodología (sección 3.7.2) remite al Anexo 3 y 4 para los guiones, y la sección 4.1.1 menciona que se realizaron entrevistas, pero en ninguna parte del documento se presentan: (a) el número exacto de participantes, (b) el perfil de los entrevistados (especialidad, años de experiencia, edad de los padres), ni (c) una síntesis o transcripción analítica de las respuestas. Sin estos datos, la fase de recolección de información **no es reproducible**.

[C7-MET-02] Ausencia del número de participantes en las evaluaciones: Los cuestionarios TAM (Tabla 68) se aplican a 15 usuarios etiquetados como U1–U15, y el cuestionario SUS (Figura 17) a un grupo no especificado de niños. El documento no indica: edad de los niños participantes, número exacto de niños evaluados con SUS, ni criterios de inclusión/exclusión. Esta omisión impide la reproducibilidad y la valoración estadística de los resultados.

[C7-MET-03] Los materiales de hardware no se especifican completamente: La Tabla 5 lista la laptop y dos dispositivos móviles con costos genéricos, pero no especifica modelo, sistema operativo, versión de Android ni resolución de pantalla de los dispositivos de prueba. Dado que la aplicación fue publicada en Google Play Store y validada en dispositivos físicos, esta información es necesaria para la reproducibilidad.

[C7-MET-04] Versiones de dependencias tecnológicas no especificadas: Las Tablas 2 y 3 listan las tecnologías utilizadas (React Native, FastAPI, PostgreSQL, Gemini, OneSignal, etc.) pero no especifican las versiones exactas. En un trabajo de ingeniería de software reproducible, las versiones son parte de los materiales (p. ej., *React Native 0.73*, *FastAPI 0.104.1*, *Python 3.11.x*).

[C7-MET-05] El método deductivo no está correctamente aplicado al desarrollo de software: La sección 3.3 justifica el uso del método deductivo argumentando que “*se desarrolló una solución específica a partir de principios generales*”. Sin embargo, en ingeniería de software, el proceso de análisis de requisitos a partir de entrevistas es esencialmente **inductivo** (se extraen principios particulares de observaciones concretas). El método deductivo en investigación aplicada implica partir de hipótesis o modelos formales y derivar predicciones. La justifica-

ción del método es conceptualmente imprecisa.

[C7-MET-06] Los indicadores de evaluación se definen en metodología pero no se validan con criterios de aceptación previamente justificados:

Los umbrales de interpretación del TAM ($\geq 4,0$ = alto, $3,0-3,9$ = medio, $< 3,0$ = bajo) y del SUS (≥ 70 = aceptable) se enuncian sin citar la fuente bibliográfica que los respalda. El SUS tiene umbrales ampliamente documentados (Lewis, 2018, referencia [68]), pero el TAM con esa escala específica requiere citación.

Criterio 8 – Resultados: presentación y discusión

[C8-RES-01] Ausencia de una discusión formal con los trabajos relacionados:

El Capítulo IV presenta los resultados de implementación, pruebas y evaluaciones, pero **no existe una subsección de discusión** que contraste los hallazgos con los estudios del estado del arte (Zhang et al., Papastergiou et al., Willinger et al., Gómez-Cuesta et al.). Por ejemplo: ¿El puntaje SUS obtenido es superior o inferior al de aplicaciones similares? ¿El cumplimiento del 100 % de requisitos es comparable con otros proyectos de la misma naturaleza? Esta discusión es obligatoria en cualquier artículo o trabajo científico.

[C8-RES-02] El cuestionario SUS no reporta estadísticas descriptivas:

La Figura 17 se describe como “*Resultados del cuestionario SUS*”, pero en el texto únicamente se hace referencia a la figura sin reportar el puntaje promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y máximo ni el número de participantes. Sin estos datos, los resultados del SUS no pueden ser interpretados ni comparados.

[C8-RES-03] Interpretación subjetiva de resultados sin soporte estadístico:

La subsección de resultados del TAM concluye que “*la Utilidad Percibida tiende a concentrarse ligeramente por encima de la Facilidad de Uso*”. Esta afirmación requiere al menos una prueba de diferencia de medias (p. ej., prueba *t* de Student para muestras relacionadas) para ser estadísticamente válida con $n = 15$.

[C8-RES-04] El cumplimiento del 100 % de requisitos es una métrica autoevaluada:

Las Tablas 65 y 66 reportan un cumplimiento del 100 % para todos los requisitos funcionales y no funcionales. Sin embargo, los casos de prueba son diseñados y ejecutados por la propia autora del sistema sin validación indepen-

diente. Un evaluador externo o un proceso de pruebas de aceptación del usuario (*UAT*) aumentaría la objetividad de esta métrica.

[C8-RES-05] La evaluación cualitativa carece de análisis temático estructurado: La subsección de evaluación cualitativa del entorno web describe percepciones favorables de los especialistas de forma narrativa y general, sin presentar: (a) el número de especialistas evaluadores, (b) su perfil profesional, ni (c) una categorización temática de sus respuestas (p. ej., codificación axial o análisis de contenido). Esto reduce el rigor metodológico de la evaluación cualitativa.

[C8-RES-06] El manual de funcionamiento no pertenece al Capítulo de Resultados: La subsección 4.3 (*Manual de funcionamiento*) ocupa aproximadamente el 30 % del Capítulo IV, pero no constituye un resultado científico; es documentación técnica del producto. Debería trasladarse a un anexo, o al menos separarse visualmente del análisis de resultados.

Criterio 9 – Conclusiones: vinculación con objetivos y trabajos relacionados

[C9-CON-01] Las conclusiones no se estructuran en correspondencia explícita con los objetivos específicos: El Capítulo V presenta cinco párrafos de conclusiones que no hacen referencia numerada ni explícita a los cuatro objetivos específicos planteados en la sección 1.2.2. En trabajos de titulación de ingeniería, cada objetivo específico debe tener al menos una conclusión asociada que demuestre su cumplimiento. En particular, el cuarto objetivo (*“Diseñar los recordatorios y la retroalimentación...”*) no tiene una conclusión directamente correspondiente.

[C9-CON-02] Las conclusiones no hacen referencia a los trabajos relacionados: Ninguna de las cinco conclusiones cita o contrasta los resultados obtenidos con los estudios del estado del arte (Zhang et al., Gómez-Cuesta et al., Willinger et al., etc.). Una conclusión de calidad científica debe indicar en qué medida el trabajo aporta, confirma o contradice los hallazgos de investigaciones previas.

[C9-CON-03] Las conclusiones no mencionan las limitaciones del trabajo: Las conclusiones son declarativas y no reconocen ninguna limitación del sistema (tamaño muestral reducido en evaluaciones, no se validó con un grupo de control, el sistema es un prototipo, la evaluación fue autoadministrada, cobertura limitada a Android). El reconocimiento de limitaciones es parte esencial de la escritura científica honesta.

[C9-CON-04] Conclusión sobre el cumplimiento al 100 % sin matiz crítico: Una de las conclusiones describe implícitamente el cumplimiento total de los requisitos como un resultado sin observaciones. Dado que los casos de prueba fueron diseñados y ejecutados por la autora (ver [C8-RES-04]), la conclusión debería matizarse con la consideración de que se trata de una evaluación interna.

[C9-CON-05] Ausencia de conclusión sobre la sostenibilidad y el modelo de mantenimiento: El documento dedica la Tabla 64 al plan de mantenimiento. Sin embargo, las conclusiones no recogen ninguna reflexión sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo, los modelos de despliegue futuro o el costo de operación en producción real.

Criterio 10 – Recomendaciones: limitaciones y trabajos futuros

Nota metodológica: Las recomendaciones a continuación derivan directamente del arrastre de las observaciones de los criterios anteriores. Se organizan de lo estructural a lo técnico.

[C10-REC-01] No existe una sección de Recomendaciones: El documento carece de una sección de recomendaciones y trabajos futuros, siendo que el plan de mantenimiento (Tabla 64) es el único apartado de proyección futura. Para un trabajo de titulación de ingeniería, la sección de recomendaciones es obligatoria y debe incluir: (a) recomendaciones para superar las limitaciones detectadas, y (b) propuestas de trabajos futuros que extiendan el sistema.

[C10-REC-02] Recomendación derivada de [C7-MET-01] y [C8-RES-02] – ampliar la muestra de validación: El trabajo evaluó el sistema con 15 padres/tutores (TAM) y un número indeterminado de niños (SUS), sin grupo de control y sin mención del tamaño de muestra en el SUS. Como trabajo futuro, se recomienda realizar un **estudio cuasi-experimental** con grupo control, una muestra estadísticamente representativa y seguimiento longitudinal (al menos

cuatro semanas) para evaluar el impacto real en la reducción del sedentarismo, en coherencia con los estudios de Gómez-Cuesta et al. [46] y Willinger et al. [44].

[C10-REC-03] Recomendación derivada de [C6-EST-03] y [C9-CON-02] – estudios sobre IA generativa en salud infantil: El estado del arte no incluye investigaciones empíricas sobre el uso de modelos de lenguaje generativo (LLM) en la prescripción de actividad física. Como trabajo futuro, se recomienda publicar un artículo de investigación que evalúe la calidad y seguridad clínica de los ejercicios generados por Gemini en comparación con rutinas diseñadas por especialistas humanos, empleando métricas de adherencia a guías pediátricas internacionales (OMS, AAP).

[C10-REC-04] Recomendación derivada de [C3-TEC-01] a [C7-MET-04] – versionar y documentar técnicamente el sistema: Se recomienda completar la documentación técnica del sistema con: (a) un archivo `requirements.txt` o equivalente con versiones exactas de dependencias, (b) un diagrama entidad-relación completo de la base de datos, y (c) la publicación del repositorio de código en abierto (open source) para garantizar la reproducibilidad, práctica estándar en ingeniería de software académica.

[C10-REC-05] Recomendación derivada de [C4-REF-03] y [C4-REF-02] – revisión editorial completa antes de depósito: Antes de la defensa y del depósito institucional, se recomienda realizar una revisión editorial completa del documento en un procesador con numeración automática de figuras, tablas y ecuaciones (LaTeX o estilos de Word) para eliminar las duplicaciones de numeración de figuras, el marcador roto de la Ecuación 1 y las referencias cruzadas incorrectas.

[C10-REC-06] Recomendación derivada de [C5-INT-01] y [C5-INT-02] – reestructurar la introducción: Se recomienda añadir a la introducción: (a) una oración que enuncie el objetivo general del trabajo, (b) un párrafo final que describa la estructura del documento capítulo a capítulo, y (c) una mención explícita de la metodología TDDM4IoTS como marco de desarrollo diferenciador.

[C10-REC-07] Recomendación derivada de [C8-RES-01] y [C9-CON-02] – añadir sección de discusión: Se recomienda añadir una subsección 4.3 (o al inicio del Capítulo V) titulada “*Discusión*”, en la que se comparen los resultados del sistema FitKids con los reportados por Zhang et al. [42], Gómez-Cuesta et al. [46] y Willinger et al. [44] en términos de usabilidad, adherencia y aceptación tecnológica.

[C10-REC-08] Recomendación derivada de [C10-REC-02] – extender a plataforma iOS y web progresiva: Como limitación técnica, el sistema opera exclusivamente en Android. Como trabajo futuro, se recomienda el desarrollo de una versión compatible con iOS o una Progressive Web App (PWA) que amplíe la accesibilidad de la solución, alineándose con el ODS 10 de reducción de desigualdades mencionado en la justificación.

[C10-REC-09] Recomendación derivada de [C9-CON-03] – incorporar funcionalidades de IA conversacional: Como trabajo futuro con alta viabilidad, se sugiere integrar un agente conversacional basado en IA generativa que permita al niño o al padre interactuar en lenguaje natural para solicitar ajustes de la rutina, respondiendo así a la limitación de la interfaz actual que requiere navegación por menús.

[C10-REC-10] Recomendación derivada de [C8-RES-06] – separar el manual de funcionamiento: Se recomienda trasladar la sección 4.3 (*Manual de funcionamiento*) a un Anexo independiente o a un documento técnico separado, y restituir el Capítulo IV como un capítulo puramente analítico de resultados y discusión.

Resumen ejecutivo de observaciones

Criterio	Obs. Críticas	Obs. Moderadas/Leves
1. Ortografía	0	7
2. Tiempos verbales	2	3
3. Términos técnicos	1	5
4. Referenciación de elementos	3	3
5. Introducción	2	3
6. Estado del arte	1	4
7. Metodología y materiales	2	4
8. Resultados y discusión	2	4
9. Conclusiones	2	3
10. Recomendaciones y trabajos futuros	3	7
Total	18	43

Valoración global: El trabajo presenta una propuesta tecnológica sólida con un sistema funcional, desplegado en producción y evaluado con usuarios reales, lo cual constituye un mérito significativo a nivel de proyecto de titulación. Las observaciones críticas se concentran en la ausencia de una sección de recomendaciones formales, la falta de una discusión científica comparativa con los trabajos relacionados, la duplicación de numeración de figuras, y la descripción insuficiente de la muestra de validación. Estas deficiencias son subsanables antes de la defensa y no comprometen la viabilidad técnica del sistema desarrollado.